



PAUTA - EXAMEN
FÍSICA MECÁNICA – MECÁNICA CLÁSICA

Preguntas de cálculo breve: En el espacio en blanco responda ordenadamente cada pregunta respecto de la situación planteada

Pregunta 1 (10p)

Un vehículo parte del reposo y aumenta constantemente su velocidad hasta 120[km/h], recorriendo una distancia de 300[m]. Determine:

a) La aceleración del vehículo (4p)	$v_x^2 = v_{ox}^2 + 2ax$ $v_x = 120[km/h] = 33,3[m/s] ; \quad v_{ox} = 0$ $a = 1,85[m/s^2]$
b) El tiempo que demora en recorrer los 300 [m] (3p)	$x = x_o + v_{ox}t + \frac{1}{2}at^2$ $x = 300 ; \quad x_o = 0 ; \quad v_{ox} = 0 ; \quad a = 1,85[m/s^2]$ $t = 18[s]$
c) El tiempo adicional que tardará en recorrer 300 [m] más (3p)	$x = x_o + v_{ox}t + \frac{1}{2}at^2$ $x = 600 ; \quad x_o = 0 ; \quad v_{ox} = 0 ; \quad a = 1,85[m/s^2]$ $t = 25,5[s]$ Tiempo adicional $t' = 25,5 - 18 = 7,5[s]$

Pregunta 2 (10p)

Desde una altura de 12[km] un avión que viaja a 200 [km/h] suelta un proyectil. Luego de 40[s] el proyectil “se autodestruirá”. Para la situación determine:

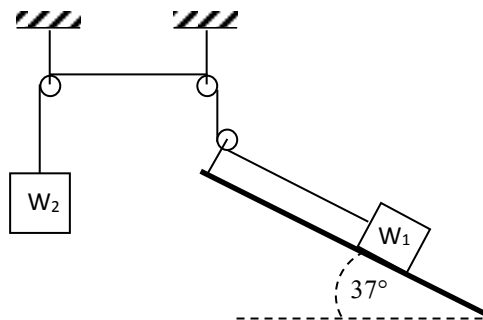
a) La altura (respecto del suelo) a la que se produce la explosión (1p)	$y = y_o + v_{oy}t - \frac{1}{2}gt^2$ $y_o = 12000[m] ; \quad v_{oy} = 0 ; \quad t = 40[s]$ $y = 4000[m]$
b) La distancia (horizontal) recorrida por el proyectil(4p)	$x = v_{ox} \cdot t$ $v_{ox} = 200[km/h] = 55,6[m/s] ; \quad t = 40[s]$ $x = 2224[m]$
c) La velocidad (vector) del proyectil justo antes de explotar (2p)	$v_x = v_{ox} = 55,6[m/s]$ $v_y = v_{oy} - gt$ $v_{oy} = 0 ; \quad t = 40[s]$ $v_y = -400[m/s]$ $\vec{v} = (55,6\hat{i} - 400\hat{j})[m/s]$

Problemas de desarrollo: en forma lógica y ordenada, resuelva los siguientes problemas

Problema 1 (20 puntos)

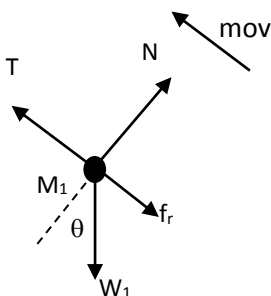
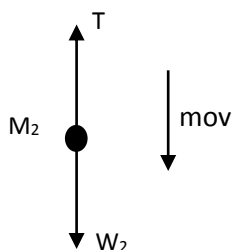
Un bloque W_1 de 100[N] sube por un plano inclinado en 37° por medio de una cuerda ideal que soporta una tensión máxima de 98[N], a la cual se ata en el otro extremo un bloque W_2 de 120[N]. Si las poleas fijas son ideales y el coeficiente de roce cinético entre W_1 y el plano es $\mu_k=0,3$. Realizar:

- Diagrama de cuerpo libre para cada bloque (4p)
- Ecuaciones dinámicas para cada bloque (6p)
- Determinar la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda (6p)
- ¿se corta la cuerda? Justifique su respuesta. (4p)



Solución

a)



b) **Para M_2 :**

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = W_2 - T = M_2 a$$

Para M_1 :

$$\sum F_x = T - f_r - W_1 \sin \theta = M_1 a$$

$$\sum F_y = N - W_1 \cos \theta = 0$$

c) **De las ecuaciones anteriores:**

$$W_2 - f_r - W_1 \sin \theta = a (M_1 + M_2)$$

$$W_2 - \mu_k W_1 \cos \theta - W_1 \sin \theta = a (M_1 + M_2)$$

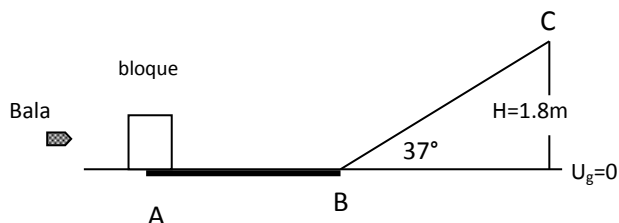
Reemplazando valores:

$$a = 1,63 \left[m / s^2 \right]$$

$$T = 100,4 \left[N \right]$$

Problema 2 (20 puntos)

La masa de la bala es de $0,1[\text{kg}]$ y su velocidad es de $100\hat{i}$ $[\text{m/s}]$ cuando impacta y se incrusta en el bloque de $0,9[\text{kg}]$ que se encuentra en reposo. El conjunto recorre el tramo rugoso AB de $8,0 [\text{m}]$ de extensión y recorre el plano liso e inclinado BC, alcanzando una rapidez de 4m/s en el punto C, luego sale como un proyectil desde el punto D cayendo finalmente al suelo. Determine:



- La velocidad del bloque inmediatamente después del impacto de la bala (5p)
- Escriba la expresión de la Energía mecánica en el punto A, B y C (5p)
- el coeficiente de roce en el tramo AB. (5p)
- La velocidad del bloque justo antes de llegar finalmente al suelo. (5p)

Solución

a)

$$m_b v_b + m_{bl} v_{bl} = (m_b + m_{bl})v$$

$$v = \frac{m_b v_b}{m_b + m_{bl}} = \frac{0,1 \times 100}{0,1 + 0,9} = 10 [\text{m/s}]$$

$$\vec{v} = 10\hat{i} [\text{m/s}]$$

b) $E_A = \frac{1}{2}mv^2$; $E_B = E_A - W_{fr} = \frac{1}{2}mv_B^2$; $E_C = mgH + \frac{1}{2}mv_C^2$

c) $W_{fr} = E_B - E_A = mgH + \frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{1}{2}mv^2 = -24[J]$

$$W_{fr} = f_r d \cos 180^\circ = \mu N d \cos 180^\circ = \mu mgd \cos 180^\circ$$

$$\mu = \frac{W_{fr}}{mgd \cos 180^\circ} = 0,3$$

d) $E_C = E_D = \frac{1}{2}mv_D^2$

$$v_D = \sqrt{\frac{2E_C}{m}} = 7,2 [\text{m/s}]$$

$$v_{D,x} = v_{C,x} = 4 \cos 37^\circ = 3,2 [\text{m/s}]$$

$$v_D^2 = v_{D,x}^2 + v_{D,y}^2 \Rightarrow v_{D,y} = -6,5 [\text{m/s}]$$

$$\vec{v}_D = (3,2\hat{i} - 6,5\hat{j}) [\text{m/s}]$$